

Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Thành Nhân		Điểm
Sinh viên thực hiện	Vũ Đại Dương	23520359	

CE118-Lab04 – Lab05

Thiết kế vi xử lý đơn giản

1. Lý thuyết

Một vi xử lý đơn giản sẽ bao gồm 2 khối chính đó là Controller và Datapath.

- Controller có nhiệm vụ điều khiển đường đi của dữ liệu (điều khiển việc đọc ghi của Register File, ...) và điều khiển việc thực hiện tính toán (điều khiển Opcode của khối ALU, ...) trong khối Datapath.

- Datapath chứa các khối cần thiết để thực hiện việc tính toán (Register File, ALU, Bộ dịch,...) được điều khiển bởi Controller.

2. Thực hành

Sinh viên thực hiện thiết kế một vi xử lý đơn giản dùng để tính toán biểu thức sau:

$$\mathbf{D3I3 + D2I2 - D1I1 + D0I0}$$

Trong đó:

- Dx là 4 ký số cuối của MSSV
- Ix là 4 ký số được nhập lần lượt tại ngõ vào (Ix có 4 bit)

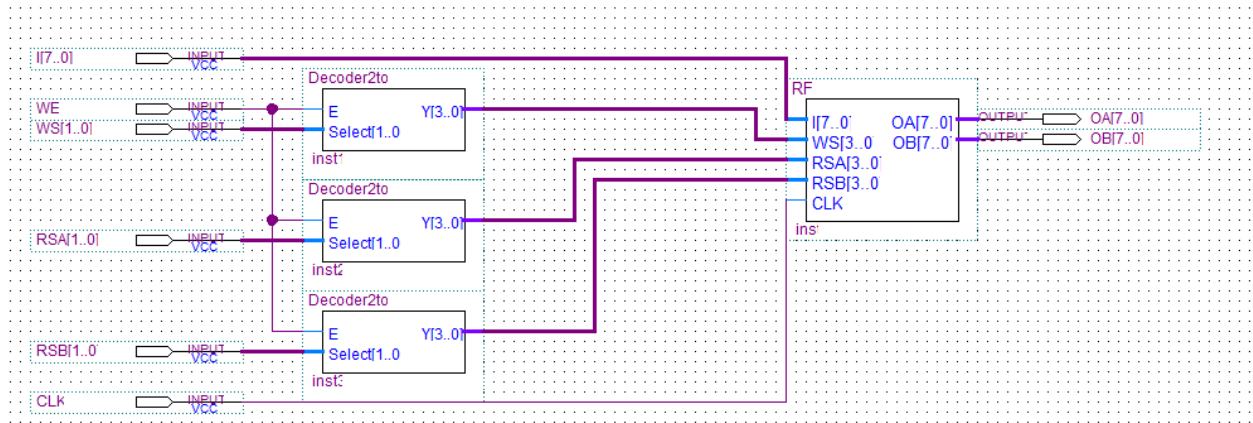
$$\Rightarrow 0I3 + 3I2 - 5I1 + 9I0 = 2I2 + I2 - (4I1 + I1) + 8I0 + I0$$

- Các bước giải quyết bài toán:

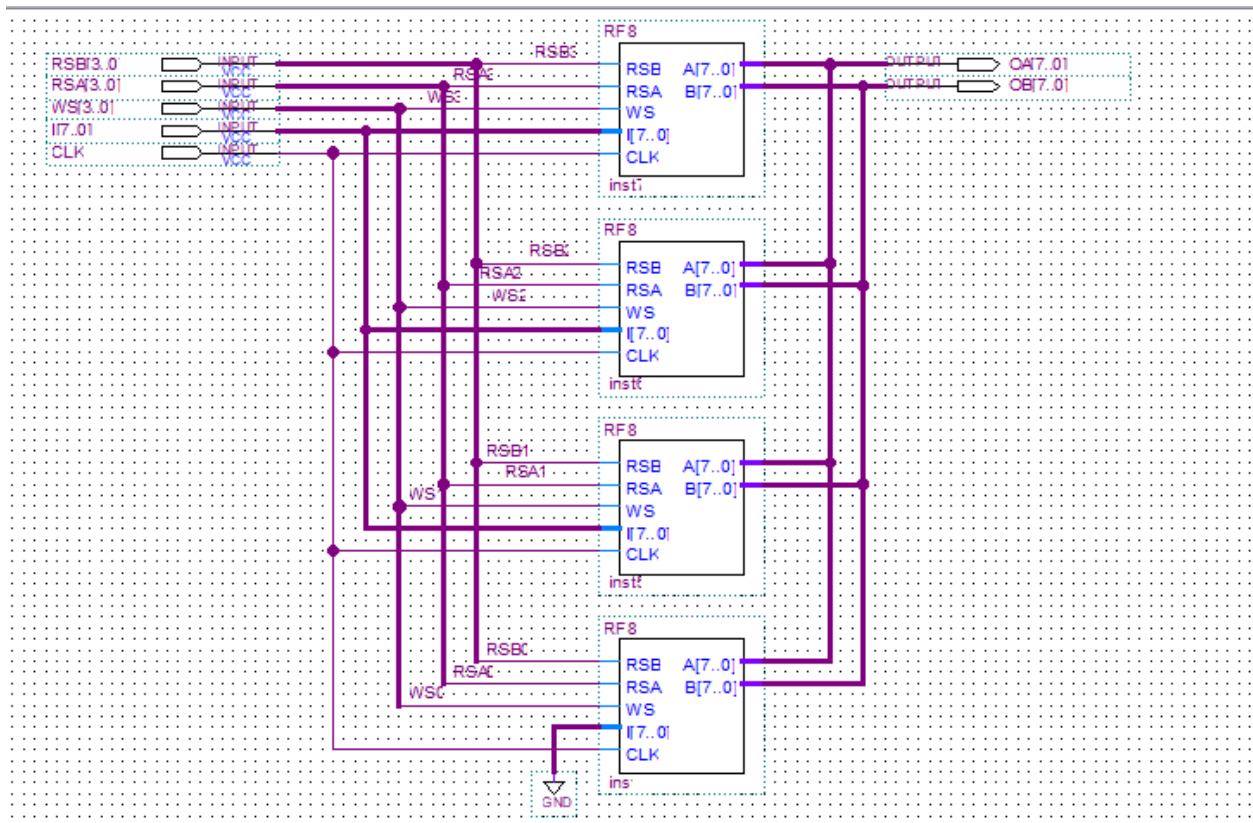
Bước	Công việc
1	Data3 ← I3
2	Data2 ← I2
3	Data1 ← I1
4	Data0 ← I0
5	Data2 ← Data2 + Data2 << 1
6	Data1 ← Data1 + Data1 << 2
7	Data0 ← Data0 + Data0 << 3
8	Temp ← Data2 – Data1
9	Output ← Temp + Data0

a) Thiết kế datapath

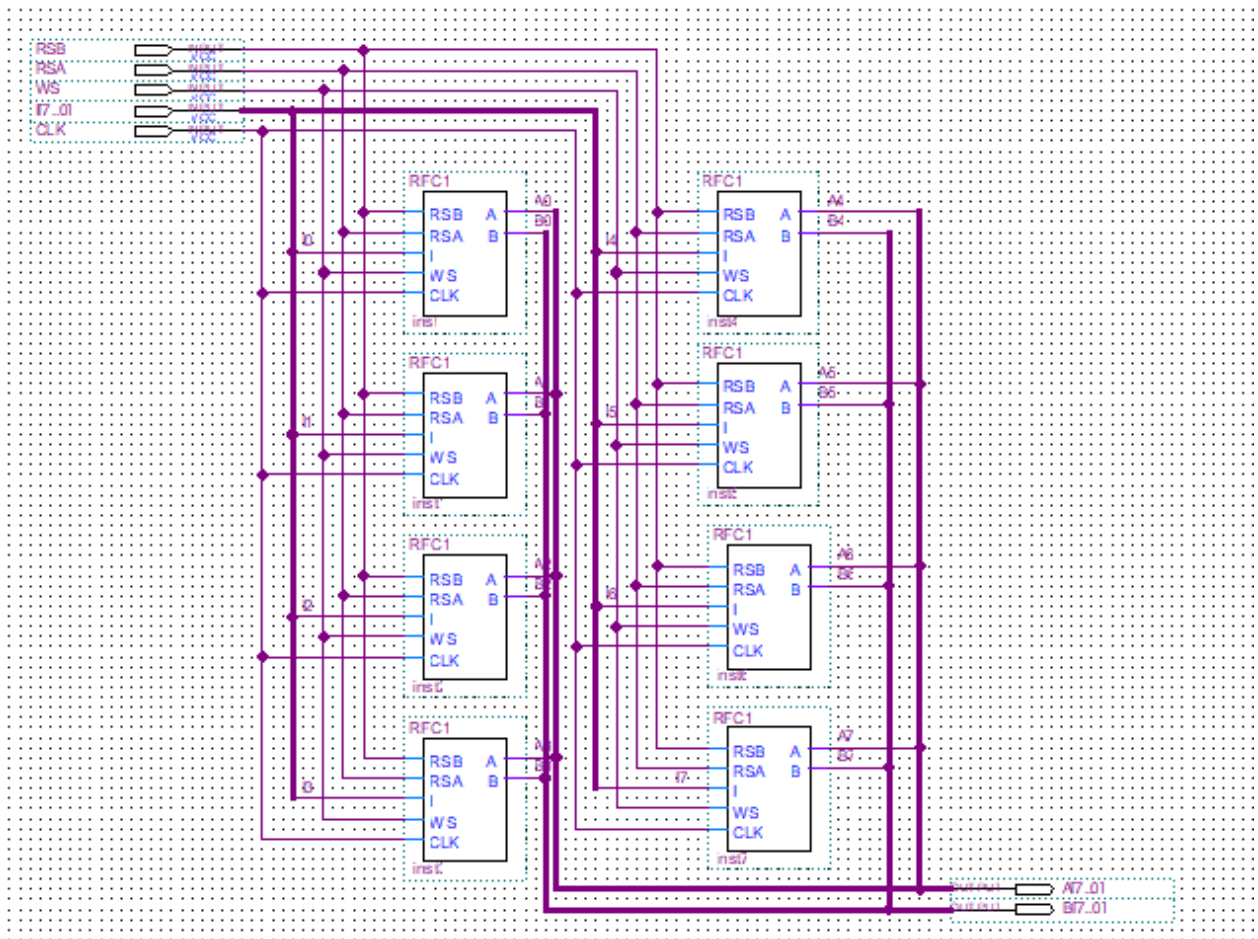
- Thiết kế khối RegisterFile:



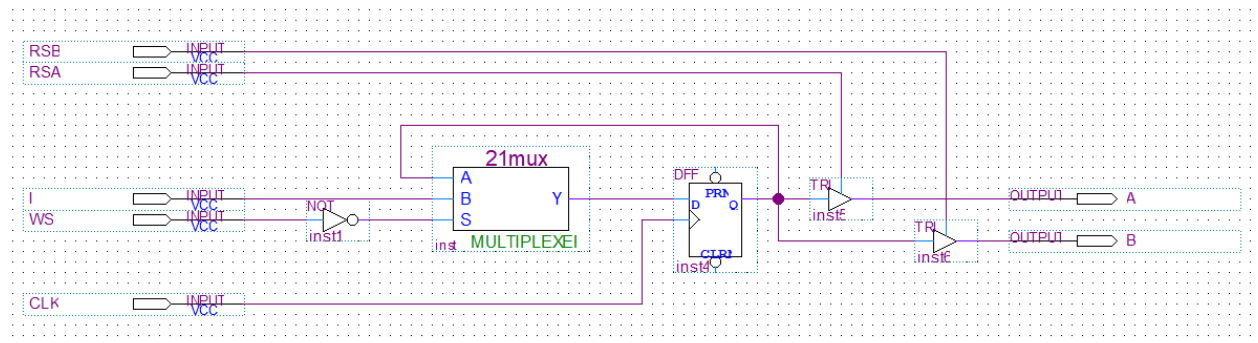
- WE: cho phép ghi và đọc
- Vì sử dụng 4 thanh ghi trong RegisterFile nên cần tín hiệu 2 bit cho đọc và ghi => Cần thêm Decoder2to4
- Thiết kế RF:



- Các thanh ghi R1, R2, R3 ghi input; thanh ghi R0 chỉ có giá trị = 0
- Thiết kế RF8:

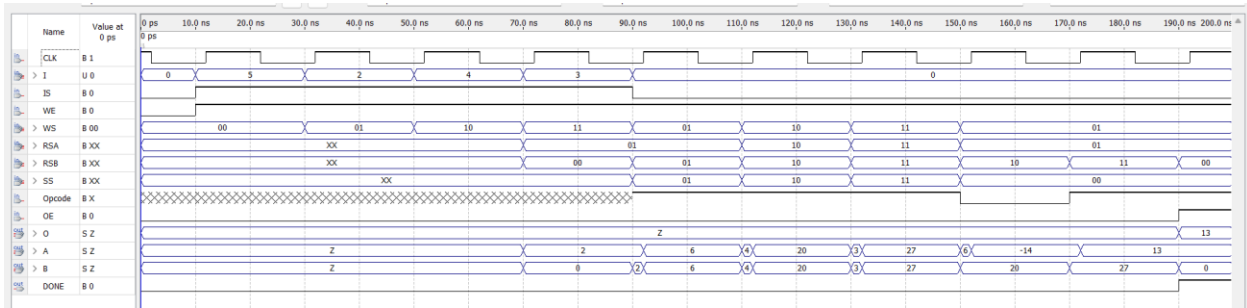


- Được thiết kế dựa trên 8 RFC1, vì RFC1 chỉ thực hiện chức năng được với 1 bit
- Thiết kế RFC1:



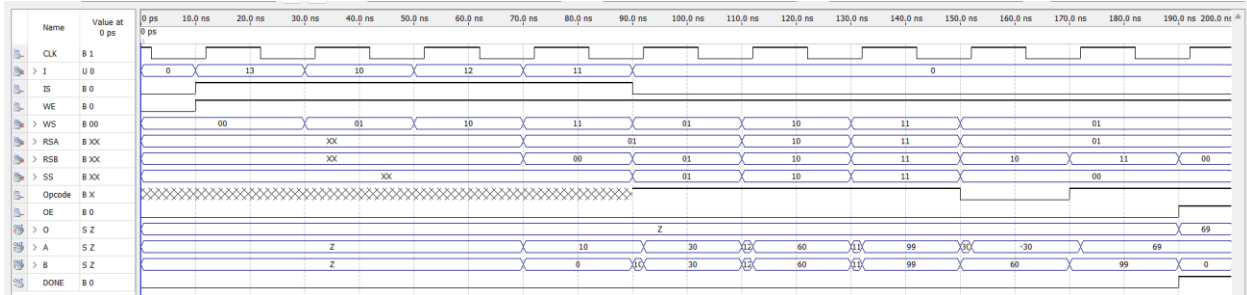
- Thiết kế khối Shiftleft:

○ Waveform:

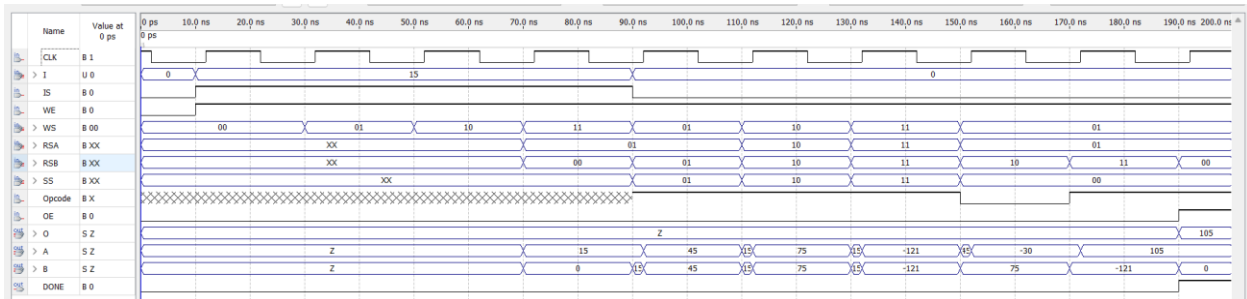


- 10 – 90ns: Nạp input I3, I2, I1, I0 lần lượt vào R0, R1, R2, R3
- 70 – 90ns: Chờ R1 + R1
- 90 – 110ns: Nạp R1 << 1 + R1 vào R1, chờ R2 + R2
- 110 – 130ns: Nạp R2 << 2 + R2 vào R2, chờ R3 + R3
- 130 – 150ns: Nạp R3 << 3 + R3 vào R3, chờ R1 – R2
- 150 – 170ns: Nạp R1 – R2 vào R1, chờ R1 + R3
- 170 – 190ns: Nạp R1 + R3 vào R1

$$5 \times 0 + 2 \times 3 - 4 \times 5 + 3 \times 9 = 13$$

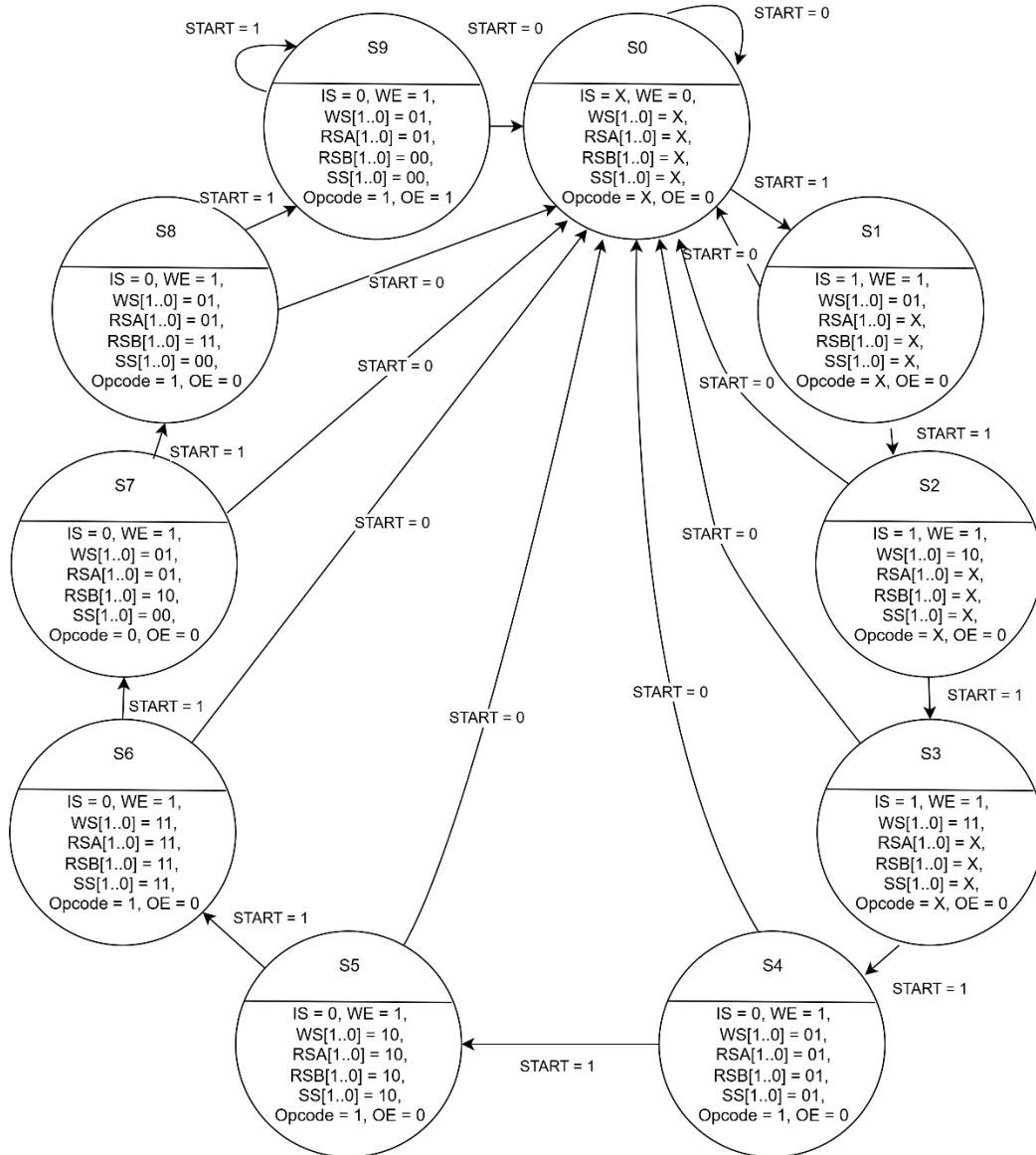


$$13 \times 0 + 10 \times 3 - 12 \times 5 + 11 \times 9 = 69$$



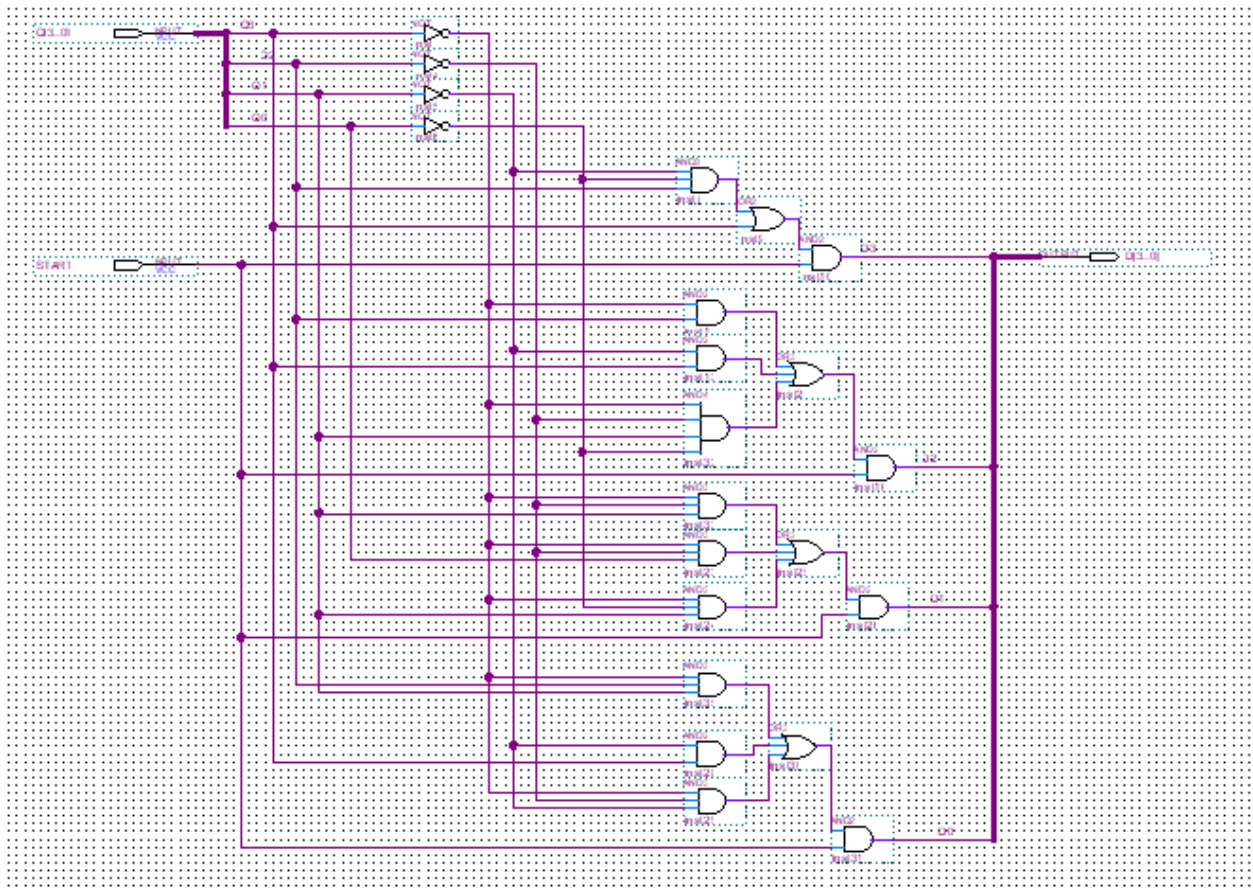
$$15 \times 0 + 15 \times 3 - 15 \times 5 + 15 \times 9 = 105$$

- [illegible]

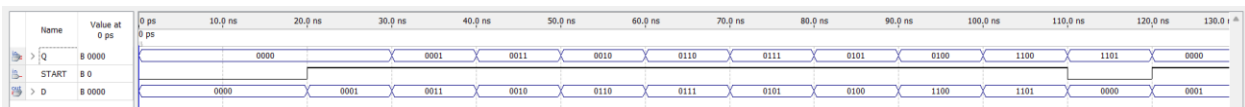


- Input DFFs:
 - $D3 = \text{START} \cdot (Q3 + Q2 \cdot Q1' \cdot Q0')$
 - $D2 = \text{START} \cdot (Q3' \cdot Q2 + Q3 \cdot Q1' + Q3' \cdot Q2' \cdot Q1 \cdot Q0')$
 - $D1 = \text{START} \cdot (Q3' \cdot Q2' \cdot Q1 + Q3' \cdot Q2' \cdot Q0 + Q3' \cdot Q1 \cdot Q0')$
 - $D0 = \text{START} \cdot (Q3' \cdot Q2 \cdot Q1 + Q3 \cdot Q1' + Q3' \cdot Q2' \cdot Q1')$
- Output:
 - $IS = Q2'$
 - $WE = Q2 + Q1 + Q0$
 - $WS[1..0]$:
 - $WS1 = Q2' \cdot Q0' + Q3' \cdot Q2 \cdot Q0 + Q1 \cdot Q0$
 - $WS0 = Q1' + Q0'$

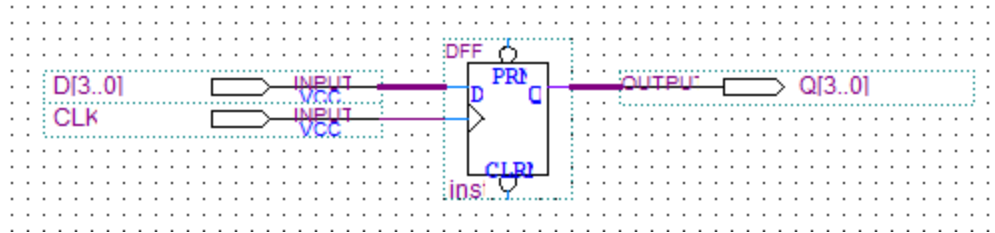
- RSA[1..0]:
 - $RSA1 = Q3'.Q0$
 - $RSA0 = Q1' + Q0'$
- RSB[1..0]:
 - $RSB1 = Q3'.Q0 + Q1'.Q0'$
 - $RSB0 = Q3'.Q1'.Q0 + Q3.Q0' + Q1.Q0'$
- SS[1..0]:
 - $SS1 = Q3'.Q0$
 - $SS0 = Q3'.Q1'.Q0 + Q1.Q0'$
- Opcode = $Q3 + Q1 + Q0$
- OE = $Q3.Q0$
- Thiết kế khối NextStateLogic:



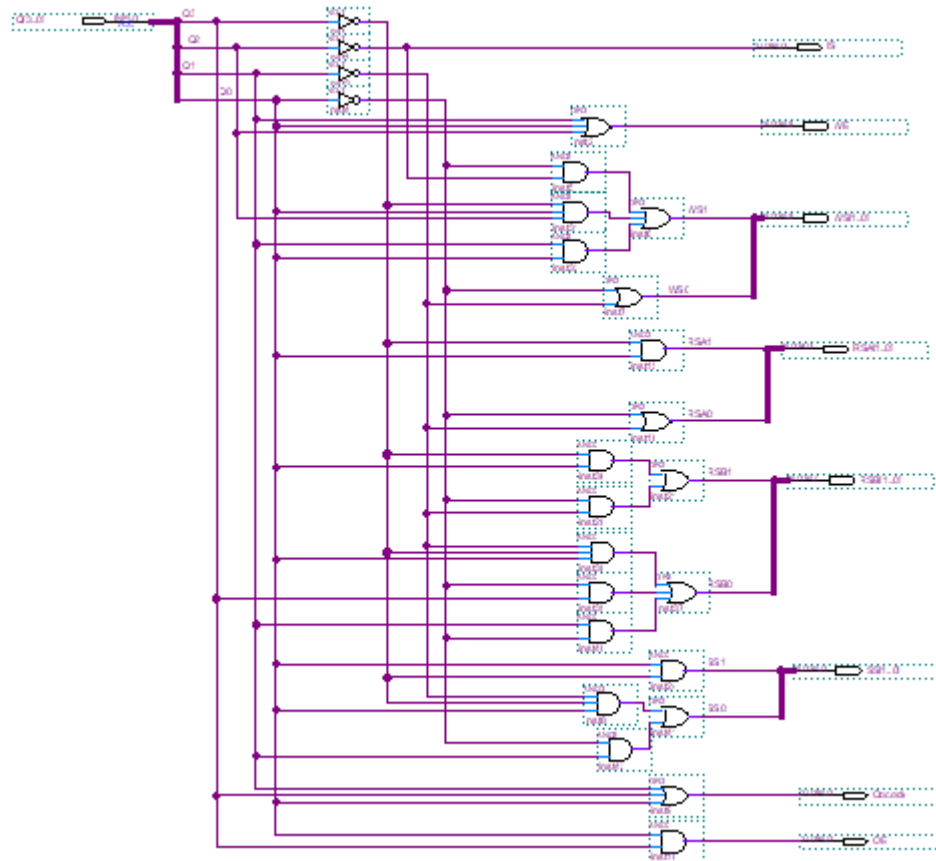
- Waveform:



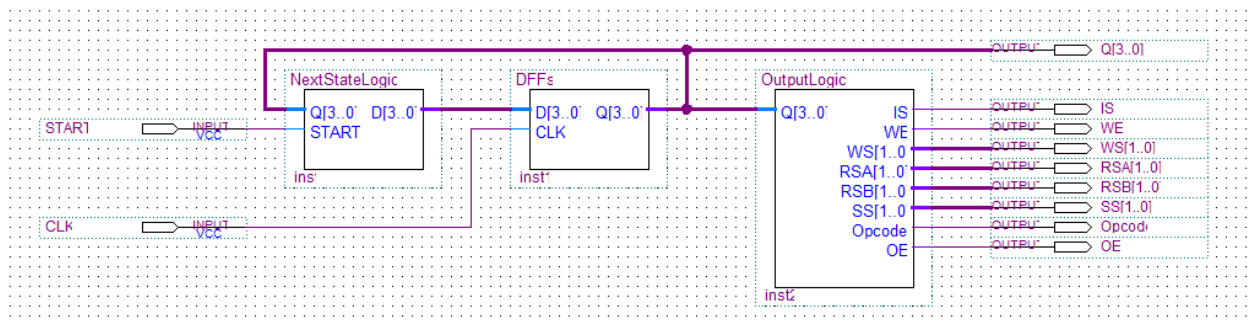
- 0 – 20ns: START = 0, giữ nguyên S0
- 20 – 130ns: $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S4 \rightarrow S5 \rightarrow S6 \rightarrow S7 \rightarrow S0$
- Thiết kế khối DFFs:



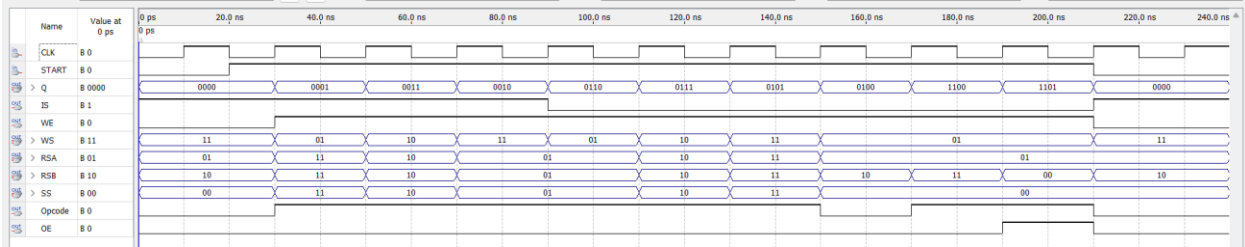
- Thiết kế khối OutputLogic:



- Thiết kế khối Controller:



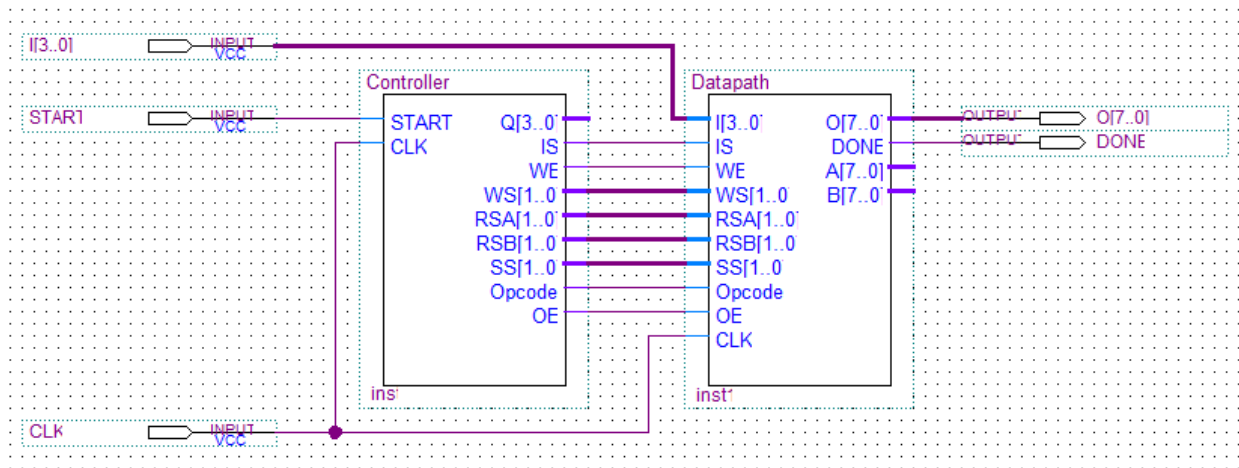
- o Waveform:



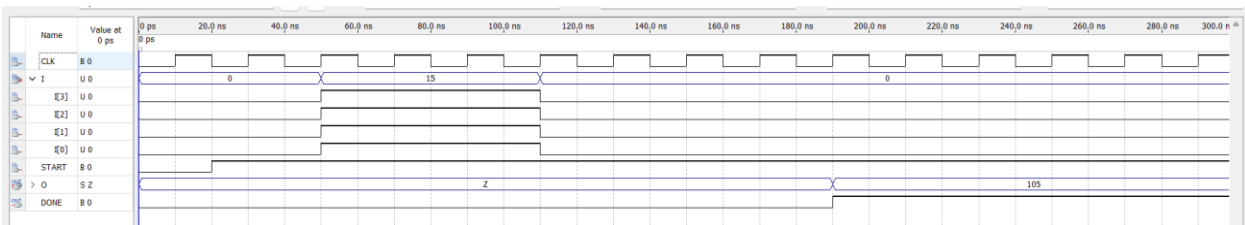
- 0 – 30ns: S0 → WE = 0 & OE = 0, còn lại = X
- 30 – 50ns: S1 → IS = WE = 1, WS[1..0] = 01 (nạp R1), OE = 0
- 50 – 70ns: S2 → IS = WE = 1, WS[1..0] = 10 (nạp R2), OE = 0
- 70 – 90ns: S3 → IS = WE = 1, WS[1..0] = 11 (nạp R3), OE = 0
- 90 – 110ns: S4 → R1 = R1 + R1 << 1
- 110 – 130ns: S5 → R2 = R2 + R2 << 2
- 130 – 150ns: S6 → R3 = R3 + R3 << 3
- 150 – 170ns: S7 → R1 = R1 – R2
- 170 – 190ns: S8 → R1 = R1 + R3
- 190 – 210ns: S9 → Output = R1, OE = 1

⇒ Waveform hoàn toàn chạy đúng theo FSM

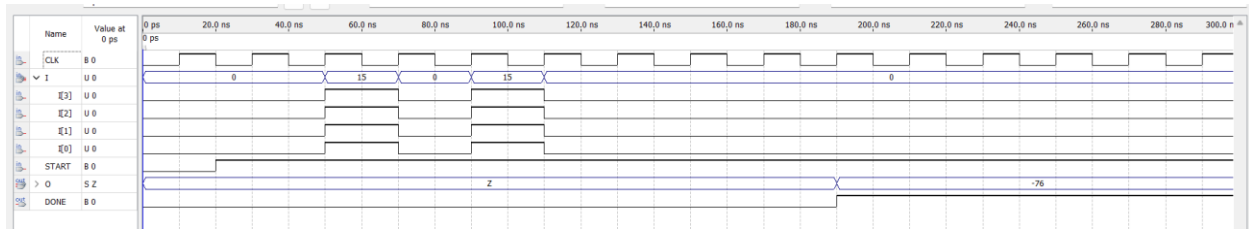
- Thiết kế mạch theo yêu cầu đề bài:



- Thỏa yêu cầu: có START để bắt đầu và DONE để báo kết thúc
- Waveform:



- $0 + 15 \times 3 - 15 \times 5 + 15 \times 9 = 105$



- $0 + 15 \times 3 - 15 \times 0 + 15 \times 9 = -76$ (bù 2 của 180)
 $\Rightarrow$ Mạch đã chạy đúng kết quả

3. Nạp KIT DE2: [Lab45](#)